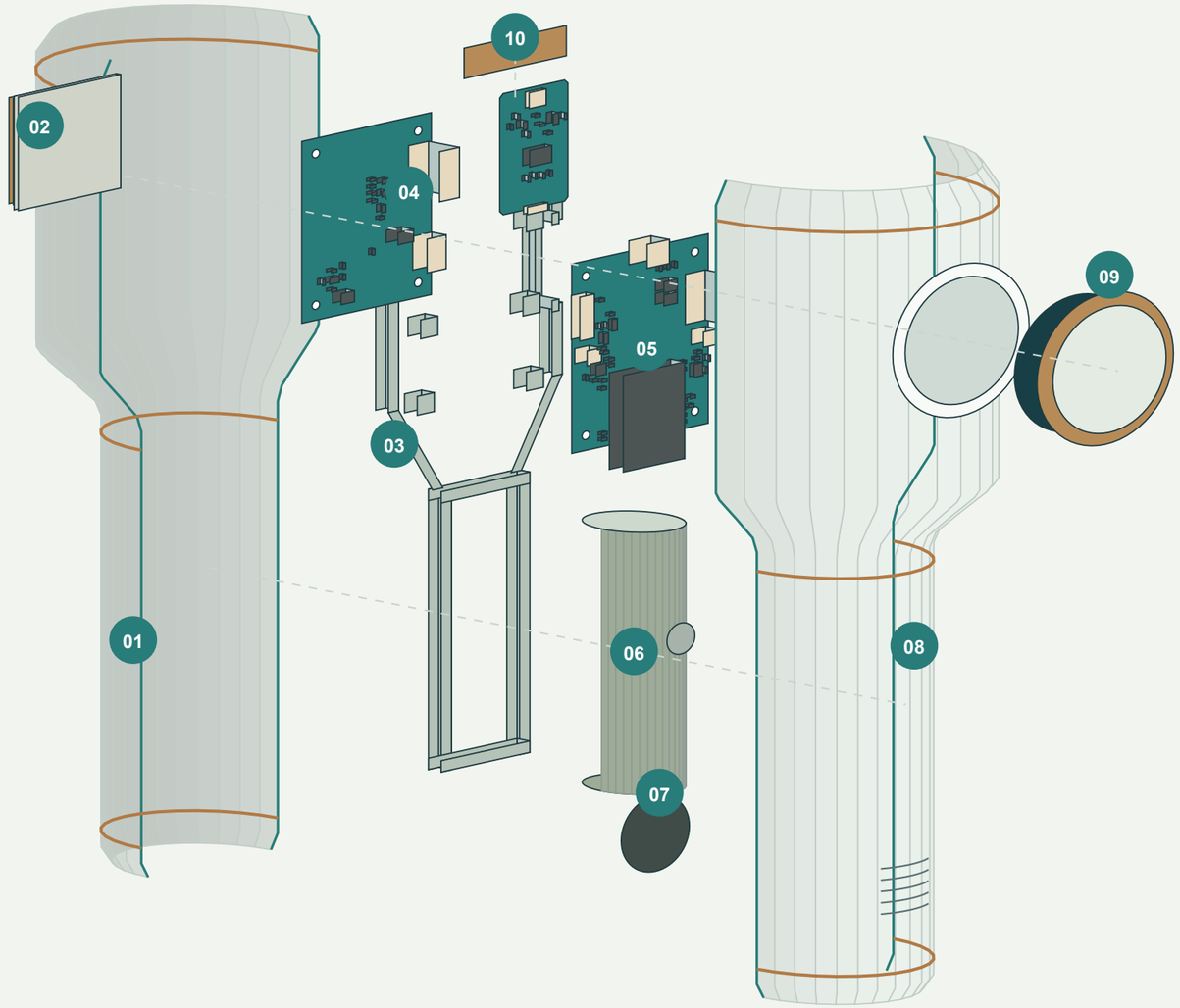
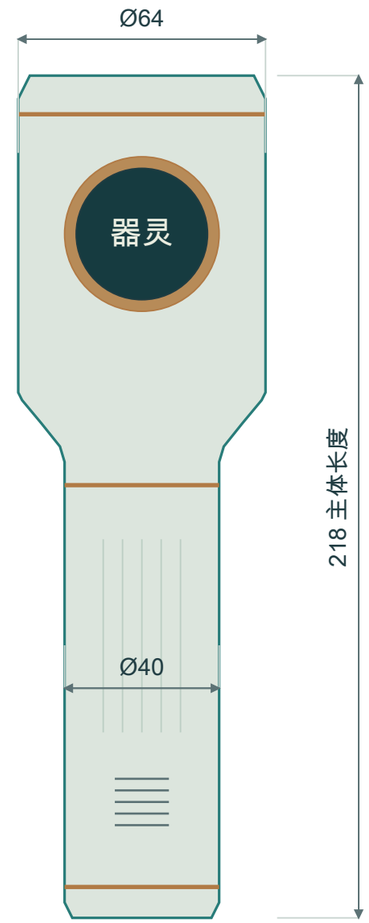
圆筒握持外壳 · 分件爆炸图

采用 Ø40 握柄 + Ø64 上端电子仓；两板独立固定，前后半圆壳可打开检修。

装配分层示意

爆炸距离仅用于看清分件





正视轮廓 / 不含外接剑身

01 后半圆壳
NFC 扫卡面及走线扣位

02 NFC 无源线圈
暂按 28×28；朝向外壳

03 可拆内部骨架
上下止挡承力，PCB 分托架安装

04 电源板及托架
38×48；相对主控上移 20

05 主控板及托架
40×50；3 螺丝 + 1 定位销

06 电池包及托杯
暂按 Ø19.1×69.2；绑带限位

07 扬声器 / LRA
下端出声，握持区贴壳传振

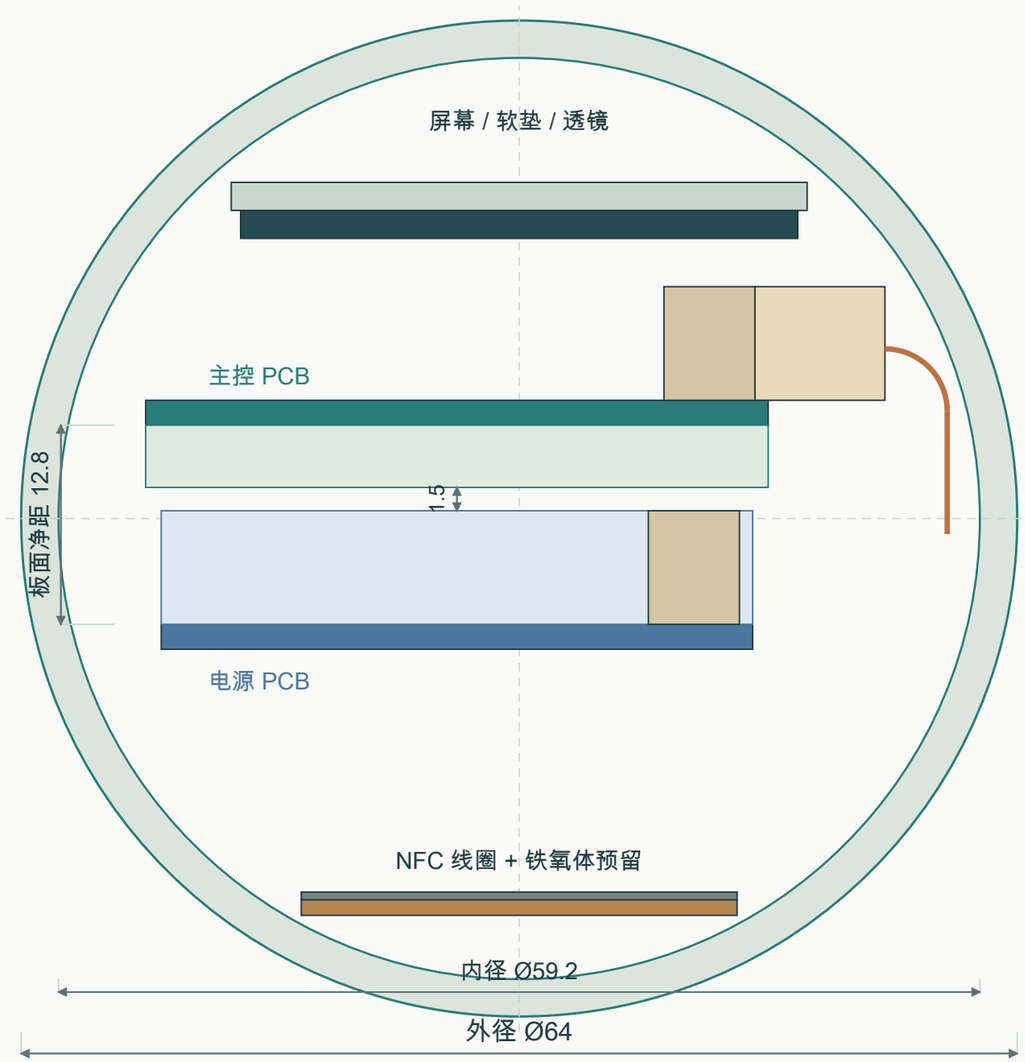
08 前半圆壳
圆屏窗、侧键及凹入式 USB 仓

09 屏幕及可换压圈
屏尺寸待核；留 3.1 后方净空

10 顶部导向 / 配件模块
止挡肩承力；插针只做电连接

横截面包络 · 为什么上端采用 Ø64

采用现有侧插连接器，并给插头、线束转弯及装配误差留空间；不是仅按裸 PCB 宽度定筒径。



尺寸链（当前设计分配）

主控板底面 / 顶面
Z = +6.0 / +7.6

电源板底面 / 顶面
Z = -8.4 / -6.8

两板相向裸板面净距
6.0 - (-6.8) = 12.8

相向元件保守余量
12.8 - 4.0 - 7.3 = 1.5

屏幕背面至主控最高包络
18.0 - (7.6 + 7.3) = 3.1

主控 / 电源支撑孔距
32×42 / 30×40，孔 Ø2.2

壳壁名义厚度
2.4；试装件尺寸误差另行校准

NFC 铁氧体至背面元件 / 紧固件
总包络按 ≥9.7 分配（含螺丝尾端）

连接器 + 线束决定筒径

按完整胶壳长度 8.35、单线转弯 R4、线外径 1.0 分配。

所需外径 ≈ 63.78 → 取 Ø64；线束到内壁最小约 0.61。

0.61 是名义净空，胶壳实物 / 线束形态未确认，不能再直接缩径。

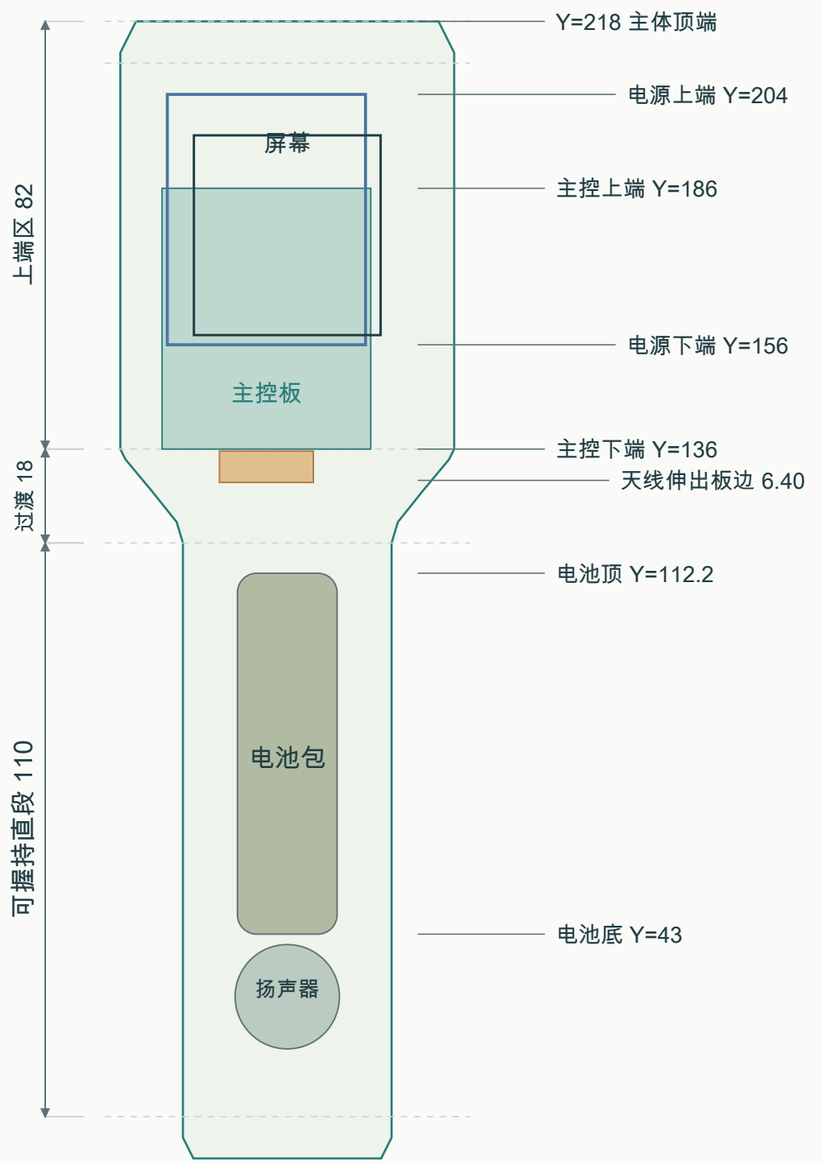
这是沿长度方向叠合后的最大包络投影；不表示所有器件位于同一个截面。

Z 朝屏幕为正；PCB 横向偏移 -4。当前屏组件深置，镜片中心距圆筒表面约 10.4。

屏幕为占位尺寸，前盖圆窗需做导向斜面；视角与压圈高度待实屏确认。

轴向距离 · 接口与电池空间

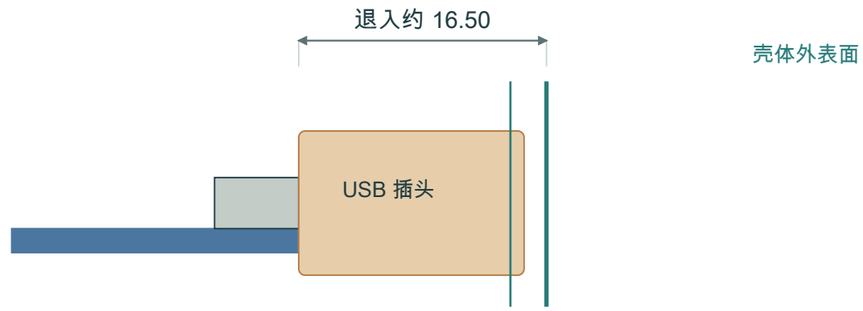
下端为坐标 Y=0；电子件位置按当前 PCB 的器件包络计算，电池及屏幕为待实物核对的占位。



电池与天线轴向间隔 17.41；电源板起点与天线末端间隔 20.39。

天线区不安排金属紧固件；电池线走后侧通道。

USB-C 插线仓：必须预留插头外壳进入空间



开口暂定 18（轴向）×12（高度）×18（深），入口倒圆 R2。

按插头塑胶外壳 ≤17×10 预留；此位置内骨架须让开，需试插确认。

电池、射频与线缆的留量

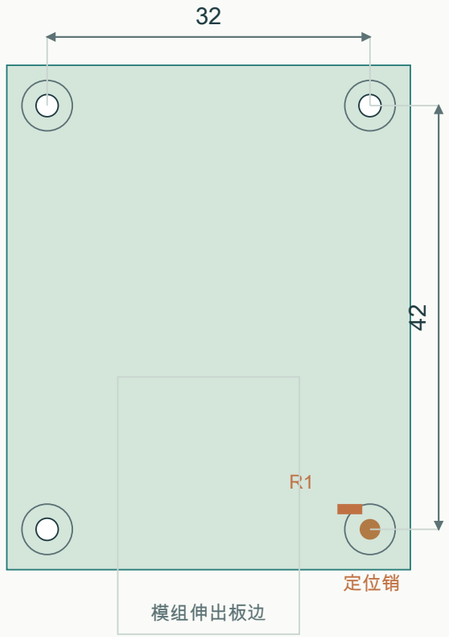
电池槽	Ø20.5×74；相对 Ø19.1×69.2 包：径向 0.70 / 端部合计 4.80
电池固定	独立托杯 + 两处柔性绑带 + 端部软垫；不靠压 PCB 限位
16 针板间线	端子压接点间暂定 80；两端各留检修余量，线束先插后合壳
屏幕 FPC	左侧沿圆弧导向，宽 8、预留 R2；实际长度 / 接触面待核
NFC 同轴	后侧独立通道，暂预留 50–70 路径；最终长度参与天线调谐
电源按键	左侧独立拨片预留 20×8×6；驱动 SW4，行程实测后定
顶部接口	主控/配件板边距暂定 5.3、插深 2.5；轴向调节 ±0.6

射频间距为几何避让目标；读距、天线匹配及握持遮挡仍需整机验证。

PCB 固定重做 · 可核对的安装基准

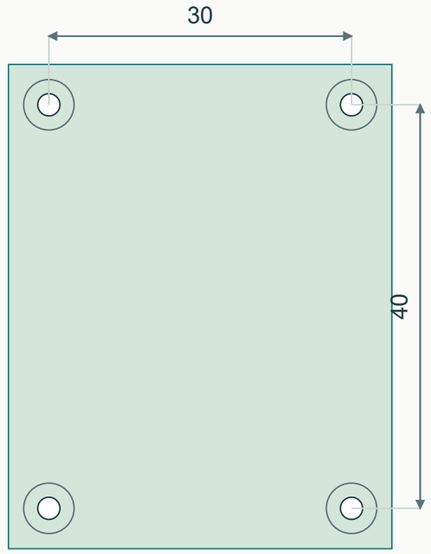
保留现有板孔；主控采用三个螺丝点 + 一个无帽定位销，电源板四孔独立固定。载荷由骨架与外壳止挡传递。

主控板 40×50



孔 Ø2.2；板厚暂按 1.6

电源板 38×48



孔 Ø2.2；板厚暂按 1.6

固定点坐标（从各自 PCB 原点读取）

主控：(-16,4)、(+16,4)、(-16,46)、(+16,46)

电源：(-15,4)、(+15,4)、(-15,44)、(+15,44)

主控 (+16,4) 孔旁的 R1 占用了常规垫圈空间。

该孔用 Ø1.9 无帽塑料定位销，底面仍有 Ø5 支撑。

定位销与 R1 焊盘包络最近约 0.83；其余 3 孔锁紧。

其余固定：M2 尼龙螺丝，Ø4.8×0.5 垫圈，独立托座。

名义叠厚 0.5 + 1.6 + 3.5 + 1.6 = 7.2，先按 M2×8 配。

螺丝长度以到货头型 / 螺母为准；托座下方须保留尾端空间。

核查结果：拟定支撑 / 螺丝包络与现有器件包络重叠 0 项。

范围是二维包络及高度预算，未进行实体 CAD、强度或跌落验证。

装配方式与下一轮冻结项

可拆装，不把插针当结构锁扣

1. 独立装好主控、电源托架及预插线束。
2. 托架固定到骨架；电池绑带固定到托杯。
3. 装屏幕、NFC、触摸电极、扬声器与拨片。
4. 前后半圆壳合拢，上下端圈轴向压住骨架。
5. 配件先由非对称导向键定位，再插电气触点。

目前明确的三类尺寸

已读 PCB：板框、安装孔、器件 XY 与板面。

设计分配：Ø64/Ø40、板距、壁厚、托座、线槽。

仍待实测：屏幕外形/FPC、电池含保护板尺寸、

连接器插合、线束弯折、按键行程、打印收缩。

主控与配件导向肩承担力；承力尺寸待模型阶段核验。

来源与适用边界

PCB：V082 保存快照，2026-10-28。

旧 V04 仅借用电池/屏幕/扬声器名义包络。

握柄参考：CCOHS power grip 30–50 mm。

天线参考：Espressif 天线净空设计指南。

本次产物仅二维图纸及计算，不是可打印模型。